

# PRÁCTICA CALIFICADA 4: TAREA

EST22 2025-1

Profesores del curso

## Pregunta 1 (4.0 puntos)

Un grupo de agrónomos está evaluando el efecto de dos técnicas de fertilización (Técnica A: fertilización convencional, Técnica B: fertilización orgánica) sobre la productividad del cultivo de maíz. Se recolectaron datos de 200 parcelas experimentales, asignadas aleatoriamente entre ambas técnicas. Las variables registradas son:

- **Rendimiento:** Producción total de maíz por parcela, en kilogramos por hectárea (kg/ha).
- **Fertilización:** Tipo de técnica de fertilización aplicada (A o B).
- **Precipitacion:** Precipitación acumulada durante el ciclo del cultivo (en mm).
- **pH\_suelo:** Nivel de pH del suelo antes de la siembra.

Los datos se encuentran en el archivo `rendimiento.csv`.

- Ajuste un modelo de regresión lineal simple para explicar la variable **Rendimiento** utilizando, por separado, cada una de las covariables. Determine cuál covariable explica mejor la variabilidad del Rendimiento. Basado en los resultados obtenidos, para el modelo con covariable **Fertilización** ¿qué técnica recomendaría implementar? Justifique su recomendación.
- Considerando los resultados del modelo con la covariable **Fertilización**, analice mediante una prueba de hipótesis si el rendimiento esperado usando la técnica B es mayor en 450 kg/ha que el rendimiento esperado con la técnica A. Use un nivel de significación del 5%.
- Considere el modelo con covariable **Fertilización**, asuma que los valores de los parámetros son  $\beta_0 = 4500$ ,  $\beta_1 = 500$ ,  $\sigma = 200$ ).
  - Simule 1000 conjuntos de datos con  $n = 200$  (100 por tipo de técnica de fertilización). Para cada conjunto de datos simulado ajuste nuevamente el modelo y calcule la proporción de intervalos que contienen el verdadero valor de  $\beta_1$  (halle la proporción de intervalos que contiene a  $\beta_1$ ).
  - Comente si el procedimiento mantiene el nivel de confianza nominal y analice sus implicancias prácticas para el estudio agronómico.

## Pregunta 2 (4.0 puntos)

Un estudio busca analizar los tiempos de hospitalización (en horas) de pacientes diagnosticados con una infección respiratoria grave. En la base de datos `tiempos.csv`, se registran datos de 120 pacientes hospitalizados recientemente en distintas clínicas en una ciudad grande.

- Antes de realizar el estudio se afirmaba que más del 12% de los pacientes tendrían un tiempo de hospitalización mayor a 7 días (168 horas). A partir de los datos observados, realice una prueba de hipótesis para evaluar esta afirmación utilizando un nivel de significancia del 5%, y concluya si hay evidencia para respaldar esta afirmación.

- b) Suponga que desea estimar la proporción de pacientes cuya hospitalización no excede los 7 días (168 horas) con un margen de error no mayor a 0.05 a un nivel de confianza del 95%. Utilizando la proporción observada en la muestra como proporción de una muestra piloto, calcule el tamaño de muestra requerido para lograr dicha precisión. Adicionalmente, indique como cambiaría este tamaño de muestra, si la población fuera de una localidad con 8000 habitantes.
- c) Dado que el tiempo de hospitalización es una variable continua, positiva y posiblemente asimétrica, se proponen los siguientes tres modelos; ajuste los tres modelos mediante máxima verosimilitud y compare usando un criterio apropiado para determinar cuál ofrece el mejor ajuste a los datos observados.
- Modelo 1: con función de densidad de probabilidad (fdp):

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0$$

- Modelo 2: con función de densidad de probabilidad (fdp):

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{-\alpha-1} \exp\left(-\frac{\beta}{x}\right), \quad x > 0$$

- Modelo 3: Weibull